LEF MODEL · 제9장

제9장: 바닥 위의 시계 — 녹은, 번진, 날카로운 크레이터, 공급 엔진, 그리고 노출의 세 세대

논문 05 — 바다(G~I부: 연구 8과 15)에 바탕

01 · THE MYSTERY

수수께끼: 왜 비의 바다의 큰 크레이터는 녹아 있고, 중간 것은 번져 있고, 작은 것은 날카로울까?

앞면의 큰 바다인 **비의 바다**의 바닥을 보세요. 정확히 같은 균일한 현무암 표면 위에, 유명한 크레이터 세 개가 완전히 다른 세 가지 상태로 나란히 있습니다:

- **무지개 만(지름 246 km):** 절반이 녹아 사라진 거대한 크레이터 — 북쪽 가장자리만 쥐라 산맥의 능선으로 남았고, 남쪽 가장자리는 완전히 지워져 바닥이 바다 표면과 합쳐졌습니다(깊이/지름 비 0.008, 같은 크기의 보통 고지 크레이터의 4분의 1에 불과!).
- **플라톤(지름 101 km):** 북쪽 기슭의 중간 크기 크레이터로, 벽의 고리는 온전하지만 바닥은 채워지고 평평하며 완전히 번져 있습니다(깊이/지름 비 0.020, 보통 고지 크레이터의 약 절반).
- **키르히(지름 11 km):** 바다 바닥 한가운데의 작은 크레이터로, 날카롭고 또렷하며 새 고지 크레이터보다도 깊게 남아 있습니다(0.078에 비해 0.166)!

셋 모두 정확히 같은 바다, 같은 위도, 같은 땅 위에 있었습니다. 그것들이 모두 수십억 년에 걸친 무작위 소행성 충돌로 만들어졌다면, 왜 비의 바다 바닥에는 지름 20 km 이상의 날카로운 크레이터가 단 하나도 없으며, 왜 크레이터의 보존 상태는 그 크기를 그토록 정확히 따를까요?

02 · AN IMAGE

비유: 식어 가는 죽 냄비에 누른 숟가락 — 그리고 서리 내

린 밤의 열린 수도꼭지

두 가지 간단한 그림이 크레이터의 크기, 바다의 냉각, 그리고 노출 순서를 잇는 물리적 메커니즘을 드러냅니다:

- **천천히 식어 가는 뜨거운 죽 냄비(크레이터의 세 상태):** 불에서 내린 걸쭉한 죽 냄비에 세 단계에 걸쳐 숟가락을 눌러 보세요. 죽이 아직 뜨겁고 묽을 때(낮은 점성, 약 1 Pa·s)는 자국이 곧바로 닫혀 사라집니다 — 가장자리에 희미한 표시만 남습니다(무지개 만 같은 **녹은 크레이터**). 죽이 결정이 가득한 걸쭉한 "진흙"(머시)으로 식으면, 자국은 가장자리의 고리를 유지하지만 바닥이 주저앉아 채워집니다(플라톤 같은 **번진 크레이터**). 그리고 죽이 얼어 완전히 굳으면(고상선 아래, ~ 1,050°C), 숟가락 자국은 날카롭고 또렷한 홈으로 영원히 남습니다(키르히 같은 **날카로운 크레이터**)!
- **서리 내린 밤에 흐르는 수도꼭지(공급 엔진의 임계 흐름):** 왜 어떤 구멍은 일찍 얼었고 어떤 구멍은 끝까지 열려 있었을까요? 서리 내린 밤 바깥의 수도관을 상상해 보세요. 물이 세차게 흐르는 동안에는 물이 나르는 열이 관이 얼지 않게 막지만, 흐름이 어떤 문턱(**임계 흐름**) 아래로 약해지자마자 추위가 이겨 관은 얼음으로 막힙니다!

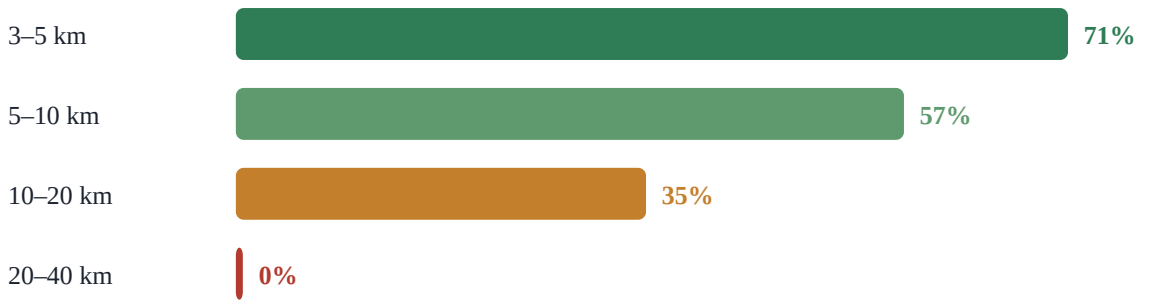
03 · SCIENCE AND MODEL

과학과 모델: 한 시계의 두 바늘 — 바다의 냉각과 지구에서 오는 발사의 약해짐

논문 05의 G부는 논문 06과의 공동 연구(**연구 8**)를 제시합니다. 이 연구는 앞면 현무암 위의 지름 3 km 이상 크레이터를 모두 훑었습니다(모두 3,478개: 공급 돔 위 바다 바닥에 324개, 현무암 평원에 3,154개). 각 크레이터를 정확히 같은 지름의 고지 크레이터와 비교해 **날카로운**, **번진**(고지 크레이터의 75%보다 얕음), **녹은**(그 95%보다 얕음)으로 분류했습니다:

1. **바다 바닥에서 사라진 크레이터:** 접촉 바다(비의 바다와 맑음의 바다)의 바닥에는 옆의 평원에 있는 2~5 km 크레이터의 3분의 1밖에 없고(백만 km^2당 836개에 비해 263개), 20 km 이상 크레이터는 **정확히 0개**입니다! 그것들이 유체 상태일 때 내려앉은 큰 크레이터는 모두 그냥 삼켜져 지워졌습니다.
2. **크레이터의 크기와 상태 사이의 분명한 연결:** 바다 바닥에서 **날카로운** 크레이터의 비율은 3~5 km에서 **71%**, 5~10 km에서 57%, 10~20 km에서 35%로 떨어져 20~40 km에서 **0%**에 이르고 — **녹은** 크레이터의 비율은 17%에서 **85%**로, 80 km 이상에서는 **100%**로 뛰어오릅니다(통계적 유의성은 100억분의 1보다 좋음!).

3 **왜 큰 것이 먼저 오고 작은 것이 마지막에 왔을까? (§ G.4–G.5):** 분리 뒤에도 지구는 빛나는 물질을 우주로 계속 발사했습니다. 달이 지구에서 멀어지면서 거기에 이르는 데 필요한 최소 속도가 올라갔습니다($v_{\min} = \sqrt{2GM_{\oplus}(1/R_{\oplus} - 1/r)}$ — 거리 17,000 km에서 8.8 km/s, 60,000 km에서 10.6 km/s). 동시에 지구의 마그마 폭풍은 조금씩 잦아들었습니다. 처음에는 큰 빛나는 덩어리가 발사되었고(달이 가깝고 바다가 유체였을 때 → 녹은 크레이터), 그다음 중간 덩어리(바다가 "머시" 상태일 때 → 번진 크레이터), 마지막으로 작은 빛나는 방울(바다가 이미 얼었을 때 → 날카로운 크레이터. 예를 들어 접촉 바다에서 3~10 km 크레이터의 82%가 날카로움!)이 발사되었습니다.



지름별 바다 바닥의 날카로운 크레이터 비율(연구 8): 크레이터가 클수록 유체 바닥을 더 일찍 때렸습니다.

아래에서 오는 지구의 열 — 접촉 평원의 크레이터 가장자리가 주는 증거(연구 15, §G.6)

통용되는 문헌은 평원(폭풍의 대양 등)의 큰 크레이터가 옆에서 용암에 잠겼다고 봅니다 — 주위로 물이 차올라 아래쪽 비탈은 덮지만 가장자리의 마루는 온전히 남기는 모래성처럼요. LEF 모델에서 접촉 평원은 가까운 지구의 복사(T ≈ 2,000 K, 시야 인자 $0.205 \rightarrow T_{\text{surface}} \approx 1,345\ \text{K}$, 현무암의 녹는점보다 높음!)로 **아래에서부터** 가열되었습니다.

지름 40 km 이상의 모든 크레이터 주위 36개의 방사 단면을 조사하면 차이가 드러납니다. 접촉 평원에서는 가장자리가 고지 쪽보다 평원을 향한 방향에서 **+24% 더 많은 방향에서 완전히 사라지고**(접촉 너머의 평원에서는 **0%**!), 남은 마루는 훨씬 무디고 닳아 있습니다(곡률은 −35 m/km² 낮고, 폭은 +0.14 km 넓고, 각도는 +5.3° 넓음) — 옆에서의 범람으로는 결코 만들 수 없는, 아래로부터의 열 마모입니다!

말로 푸는 메커니즘: 공급 엔진, 노출 전선, 그리고 구멍의 세 세대

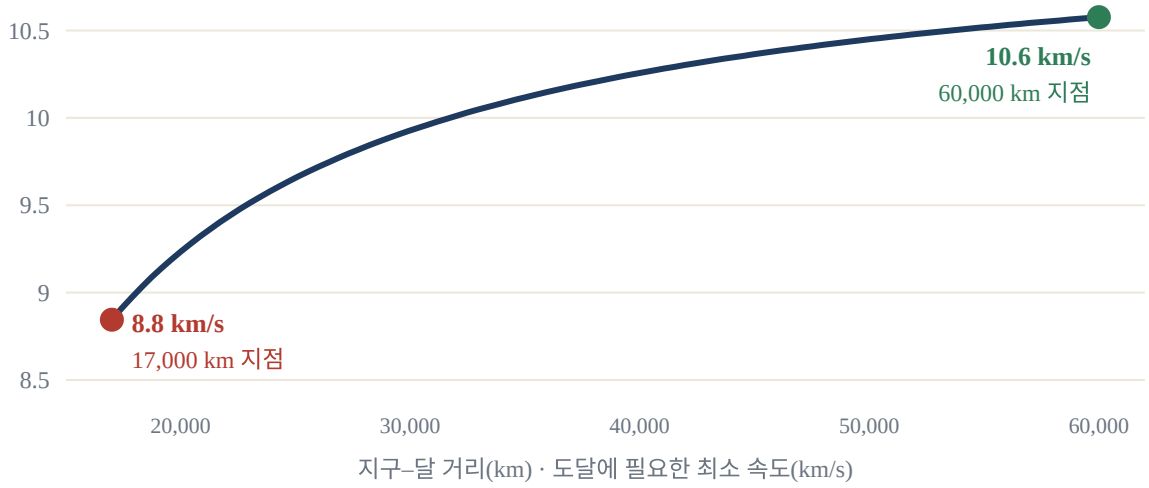
논문 05의 H부와 I부는 공급 엔진의 물리(압력, 부력, 점성, 휘발성 물질)가 줄어드는 접촉 원반의 기하(6,000 km에서 3,000 km로)와 어떻게 맞물려 달 얼굴에 **구멍의 세 세대**를 만드는지 보여 줍니다:

1. **왜 유체만이 압력을 전달할 수 있는가(§H.1–H.2):** 껍질 속의 고체는 13~16 GPa의 응력(그 강도 ~ 0.2 GPa의 60~80배)을 짊어져야 했을 것이고 곧바로 부서졌을 것입니다. 그래서 구멍은 정수압과 부력을 전달하는 유체 마그마의 기둥이며, 물과 휘발성 물질의 함량이 그 점성을 정합니다. 단단한 껍질 아래에서 자유롭게 흐를 만큼 낮으면서도, 무거운 철 알갱이를 도중에 가라앉히지 않고 함께 나를 만큼은 높게요.

2. **공급 흐름과 구멍의 닫힘 사이의 연결(§H.3):** 솟아오르는 흐름 ($Q_{\text{feed}} = Q_{\text{retained}} + Q_{\text{erupted}}$)이 우주로의 냉각 속도보다 빠르게 열을 가져오는 한 구멍은 열려 있습니다. 흐름이 **임계 흐름**의 문턱 아래로 떨어지면 구멍은 얼어 봉인됩니다 (t_{shutdown}). 앞면에서는 빛나는 지구의 복사(~ 2,000 K, 시야 인자 0.205)가 표면을 약 **1,345 K** — 현무암의 녹는점(~ 1,320 K 또는 1,050°C)보다 높은 — 온도로 유지했으므로, 앞면의 구멍은 **달이 붙어 있는 한 얼 수 없었습니다**! 반면 뒷면에서는 서양배가 길어지며 지구의 열이 덜 닿게 되자 구멍들이 하나씩 얼었습니다(맑음의 바다에서 곧은 내부 통로를 통해 공급받은 **모스크바의 바다**는 예외).

3. **움직이는 노출 전선과 구멍의 세 세대(§I.1–I.5):** 바깥으로 둥글어지는 동안 접촉 원반이 6,000 km에서 3,000 km로 줄어들자, 접촉의 가장자리는 **노출 전선**으로서 안쪽으로 물러났습니다:
   - 4. **1세대(위쪽 돔 — 뒷면, 70° 너머):** 처음부터 우주에 드러나 있던 구멍들로, 바깥으로 물질을 발사해 자기 가장자리와 뒷면의 크레이터를 만들었고, 열이 줄어들자 일찍 얼어 나중의 형성 층 아래 묻혔습니다(묻힌 돔 36개).
   - 5. **2세대(벗겨지는 고리 — 31°~70° 띠, 언덕):** 물질을 안으로 들여보내는 **덮인 입**으로 삶을 시작했다가, 노출 전선이 지나가자 오랫동안 바깥으로 물질을 발사하는 **배출 구멍**이 된 구멍들입니다.
   - 6. **3세대(접촉 원반 — 31°까지의 앞면 모자):** 분리 순간까지 덮인 채 지구에 눌려 있던 구멍들(비의 바다, 맑음의 바다, 코페르니쿠스 H, 끓는 만)입니다. 그

것들은 지구의 압력을 달 안으로 보내는 공급 입 역할을 했습니다. 분리 순간 압력은 단번에 멈추었고, 분출이 그쳤으며, 깊은 유체 바닥은 수억 년에 걸쳐 바깥에서 안쪽으로 천천히 얼었습니다!



달이 멀어질수록 거기에 이르려면 지구에서 더 높은 발사 속도가 필요했고 — 발사는 시간이 지나며 약해졌습니다. 처음엔 크게, 끝에는 작게.

05 · THE KEY EQUATIONS

학술적 설명과 핵심 방정식

위에서 아래로 얼어 가는 현무암 뚜껑의 냉각(시간의 제곱근 법칙, § G.3)과, 지구에서 발사된 물질이 멀어지는 달에 이르는 데 필요한 최소 탈출 속도(§ G.4)는 다음과 같이 표현됩니다:

$$\delta(t) \approx 2\lambda\sqrt{\kappa\, t} \quad \Longrightarrow \quad t_{\text{freeze}} \propto \frac{h^2}{\kappa}$$

$$v_{\min}(r) = \sqrt{2GM_{\oplus}\left(\frac{1}{R_{\oplus}} - \frac{1}{r}\right)}$$

$$t_{\text{shutdown}} \geq t_{\text{exp}}$$

어는 시간(t_{freeze})은 마그마 저장소 **깊이의 제곱(h²)**으로 커지므로, 깊고 뜨거운 접촉 바다(비의 바다와 맑음의 바다)는 가장자리의 얕은 구멍보다 수십~수백 배 더 오래 유체로 남았습니다 —

그리고 조건 $t_{\mathrm{shutdown}} \geq t_{\mathrm{exp}}$는 노출 전선이 지나갈 때 아직 활동하던 구멍만이 활동하는 배출 구멍이 되었음을 보여 줍니다.

06 · THE SIGNATURE

현실에 남은 서명: 공급 기간의 기억으로서의 구멍 크기

공급 엔진의 직접적인 기하학적 예측 가운데 하나(§I.6)는, 압력을 받은 뜨거운 마그마의 오랜 흐름이 구멍의 목을 조금씩 넓힌다는 것입니다 — 흐르는 물이 얼음 속 수로를 넓히는 것처럼요 ($D = F(\text{feeding history}, P, T, Q, \eta)$):

- **공급 돔 지름의 분명한 위계:** 34개 바다의 목록(논문 05의 부록 A)에서 **달에서 가장 큰 공급 돔 여섯 개(450~909 km)는 모두 앞면에 있고**, 앞면 돔의 지름 중앙값은 **375 km**로, 뒷면의 겨우 **227 km**(가장 큰 돔은 동쪽의 바다, 435 km)와 비교됩니다!
- **매끄러운 바닥 위 큰 크레이터의 부족:** 비의 바다 바닥에는 지름 20 km 이상 크레이터가 백만 km²당 11개뿐이고(맑음의 바다는 16개), 뒷면 고지에서는 백만 km²당 **205개**입니다 — 13~18배의 차이로, 접촉 바닥이 충돌 폭풍의 대부분이 이미 지나간 뒤에야 얼었음을 보여 줍니다.

실험 상자: 크레이터의 보존 상태, 가장자리의 마모, 그리고 노출의 세대(논문 05, G~I부)

연구 / 척도	비교와 표본	정량적 발견	유의성과 물리적 의미
지름별 크레이터 상태(연구 8)	**바다 바닥의 크레이터 324개(≥ 3 km)**	**날카로움: 71%(3~5 km) → 0%(20~40 km)** **녹음: 17% → 85%(80 km 이상에서 100%)**	**코크런–아미티지 추세 검정: $p < 10^{-10}$; 큰 크레이터는 일찍 유체 바닥을 때림**
바닥에서 사라진 크레이터(연구 8)	바다 바닥 대 현무암 평원(광조 제외)	접촉(2~5 km): 백만 km²당 836개에 비해 263개 접촉(20 km 이상): 백만 km²당 23개에 비해 **0**	초기 충돌은 접촉 바다의 유체 마그마에 삼켜져 지워짐
접촉 평원의 가장자리 마모(연구 15)	**크레이터 137개(≥ 40 km), 방사 단면 36개**	**평원 쪽 가장자리 소실: 접촉에서 +24%, 그 너머에서 0%; 마루가 −35 m/km² 무디고 각도 +5.3°**	**접촉 평원은 옆에서 잠긴 것만이 아니라 지구(1,345 K)에 의해 아래에서 녹고 가열됨**

노출의 세 세대 (§I.4)	물러나는 접촉의 기하 ($6,000 \to 3,000$ km)	1세대(>70°): 곧바로 드러나 일찍 닫힘 2세대(31°~70°): 배출 구멍이 된 입 3세대(<31°): 분리 때 닫힌 접촉 입	냉각 순서: 뒷면 → 띠 → 접촉 지대(비의 바다와 맑음의 바다)
기억으로서의 공급 돔 지름 (§I.6)	부록 A 목록의 34개 바다	앞면 중앙값: **375 km**(최대 909 km) 뒷면 중앙값: **227 km**(최대 435 km)	앞면의 높은 열 속 오랜 공급이 공급 구멍을 넓힘

07 · NEXT

앞에 놓인 문

바다 바닥의 크레이터들은 냉각의 정확한 시간표를 드러냈습니다. 달이 가깝고 바다가 유체였을 때 그 위에 큰 덩어리가 내려앉아 삼켜지거나 고리로 녹았고, 결정 "머시"로 바뀌었을 때 중간 크레이터가 번졌으며, 완전히 얼어붙은 뒤에야 지구에서 온 마지막 작은 방울이 날카로운 크레이터를 남겼습니다.

그러나 바다가 정말로 주위에 물질을 발사한 **근원**이며, 접촉 지대가 달이 마지막 순간까지 지구를 붙들고 있던 곳임을 확실히 증명하려면 암석의 화학적 지문을 확인해야 합니다. 다음 장 — **제10장: 화학적 지문 — 철의 고리, 접촉 지대의 토륨 수수께끼, 그리고 다섯 개의 시계**(논문 05 — *바다*, J~O부와 부록 A에서) — 에서 우리는 달의 바다에 대한 파일을 닫을 것입니다!

제10장

화학적 지문 — 철의 고리, 접촉 지대의 토륨 수수께끼, 그리고 다섯 개의 시계 →

← 제8장 · 서장

© 2026 Zohar Duran · LEF 모델 · lef-model.com · ORCID 0009-0005-3194-9387